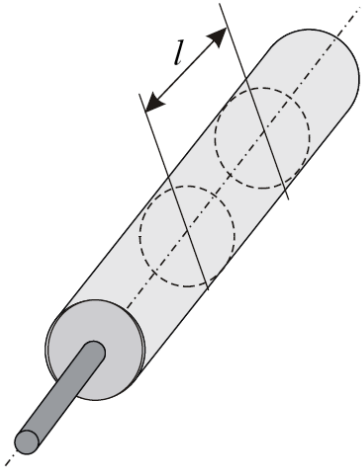
Příklad 1:

Jak velká je vnitřní a vnější indukčnost na jednotku délky koaxiálního kabelu s parametry podle obrázku?

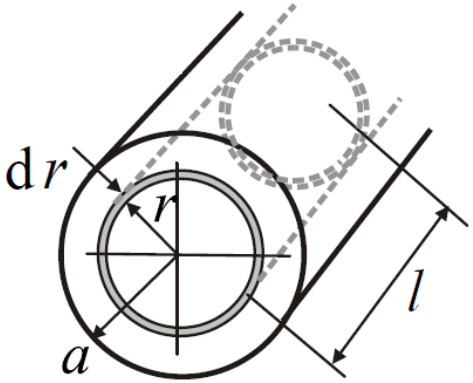


Řešení:

Z energetické definice $$W_m = \frac{1}{2}\iiint_V \boldsymbol{B}.\boldsymbol{H}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}LI^2$$

$r \leq a$

V elementu objemu $\mathrm{d}V = 2\pi r\,\mathrm{d}r\,l$



bude intenzita magnetického pole a magnetická indukce

$$H(r) = \frac{Ir}{2\pi a^2} \qquad B(r) = \mu_0\frac{Ir}{2\pi a^2}$$

Energie magnetického pole ve vnitřním vodiči

$$W'_{mi} = \frac{1}{2}\iiint_V BH\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_0^a \mu_0\left(\frac{Ir}{2\pi a^2}\right)^2 2\pi r\,\mathrm{d}r\,l = \frac{1}{2}\frac{\mu_0 l I^2}{2\pi a^4}\int_0^a r^3\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\frac{\mu_0 l I^2}{2\pi a^4}\frac{1}{4}a^4$$

$$W'_{mi} = \frac{1}{2}\frac{\mu_0}{8\pi}lI^2 = \frac{1}{2}L_i{}'I^2$$

Vnitřní indukčnost

$$L_i{}' = \frac{\mu_0}{8\pi}l$$

Vnitřní indukčnost na jednotku délky

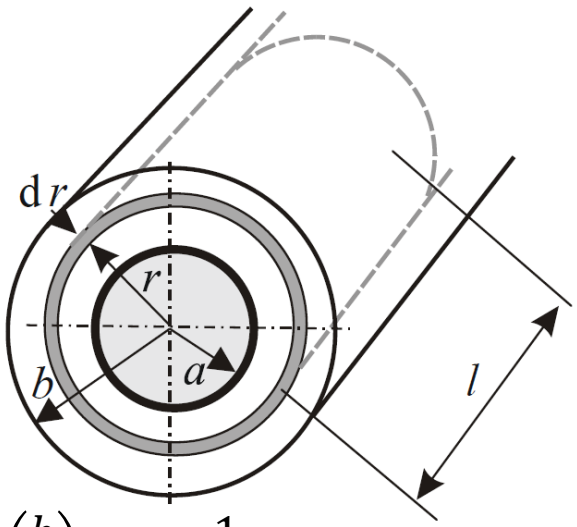
$$L_i{}'/l = \frac{\mu_0}{8\pi}$$

$a \leq r \leq b$

V elementu objemu $\mathrm{d}V = 2\pi r \, \mathrm{d}r \, l$

bude intenzita magnetického pole a magnetická indukce

$$H(r) = \frac{I}{2\pi r} \qquad B(r) = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$



Energie magnetického pole v tomto prostoru

$$W_{me} = \frac{1}{2} \iiint_V BH \, \mathrm{d}V = \frac{1}{2} \int_a^b \mu_0 \left(\frac{I}{2\pi r} \right)^2 2\pi r \, \mathrm{d}r \, l = \frac{1}{2} \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) l I^2 = \frac{1}{2} L_e I^2$$

Vnější indukčnost

$$L_e = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) l$$

Vnější indukčnost na jednotku délky

$$L_e / l = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

V plášti koaxiálního kabelu by se energie magnetického pole počítala podobně jako ve vnitřním vodiči a byla by vázána s vnitřní indukčností pláště vztahem

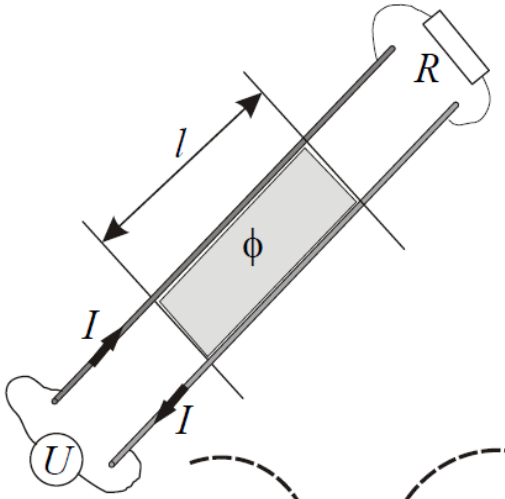
$$W''_{mi} = \frac{1}{2} L_i'' I^2$$

V praktických aplikacích je obvykle velmi malá a nepočítá se.

Celková indukčnost $\quad L = L_i' + L_e + L_i''$

Příklad 2:

Jaká je vnitřní a vnější indukčnost na jednotku délky dvouvodičového vedení s rozměry podle obrázku?



Řešení:

Vnitřní indukčnost se odvodí stejně jako v příkladu 1.

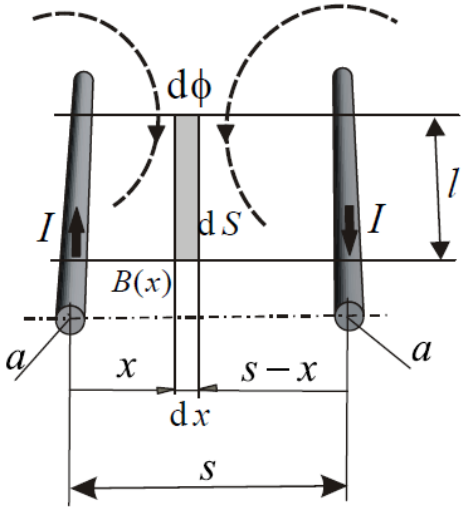
Vnější indukčnost:

Celkový magnetický tok procházející smyčkou

$$\Phi = LI$$

Magnetický tok procházející plochou vymezenou délkou *l*

$$\Phi = \iint_S \boldsymbol{B}.\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_a^{s-a} B(x) l \, \mathrm{d}x$$



Magnetická indukce ve vzdálenosti *x* od levého vodiče

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{s-x}\right)$$

Magnetický tok procházející elementem plochy $\mathrm{d}S = l \, \mathrm{d}x$

$$\mathrm{d}\Phi = B(x)\mathrm{d}S = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{s-x}\right) l \, \mathrm{d}x$$

Magnetický tok procházející plochou vymezenou úsekem vedení o délce *l*

$$\Phi = \int_a^{s-a} B(x) l \, \mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_a^{s-a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{s-x} \right) l \, \mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\ln \frac{s-a}{a} + \ln \frac{s-a}{a} \right) l$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \left(\frac{s-a}{a} \right) l$$

Ze statické definice indukčnosti $\left(L = \frac{\Phi}{I} \right)$

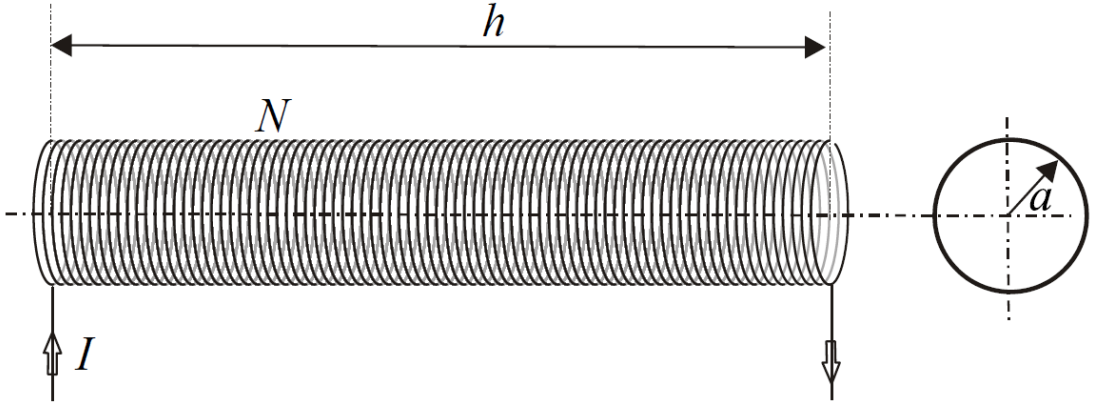
$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \left(\frac{s-a}{a} \right) l$$

Vnější indukčnost vedení na jednotku délky

$$L/l = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \left(\frac{s-a}{a} \right)$$

Příklad 3:

Jak velká vlastní indukčnost se dá očekávat u tenké a relativně dlouhé vzduchové cívky s počtem závitů *N* a rozměry podle obrázku?



Řešení:

V dlouhé tenké cívce je magnetické pole prakticky všude konstantní, jeho intenzita je

$$H = \frac{NI}{h}$$

Podle statické definice indukčnosti platí

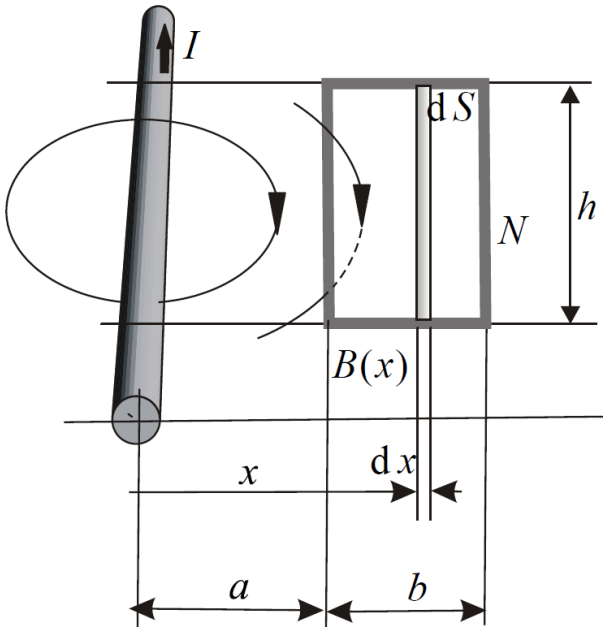
$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{NBS}{I} = \frac{N\mu_0 HS}{I} = \mu_0 \frac{N^2 I}{h} \pi a^2 \frac{1}{I} = \frac{\mu_0 N^2 \pi a^2}{h}$$

Podle energetické definice indukčnosti platí

$$W_m = \frac{1}{2} BHV = \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{NI}{h}\right)^2 \pi a^2 h = \frac{1}{2} L I^2 \qquad \rightarrow \qquad L = \frac{\mu_0 N^2 \pi a^2}{h}$$

Příklad 4:

Jak veliká je vzájemná indukčnost mezi vodičem vedení a obdélníkovou cívkou zadaných rozměrů s počtem závitů *N*?



Řešení:

Vyjdeme ze statické definice vzájemné indukčnosti

$$M_{12} = \frac{N_2 \Phi_{12}}{I_1}$$

Ve vzdálenosti *x* je magnetická indukce

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

Ploškou d*S* prochází magnetický tok

$$\mathrm{d}\Phi = B(x)\mathrm{d}S = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} h \mathrm{d}x$$

Celou obdélníkovou smyčkou prochází magnetický tok

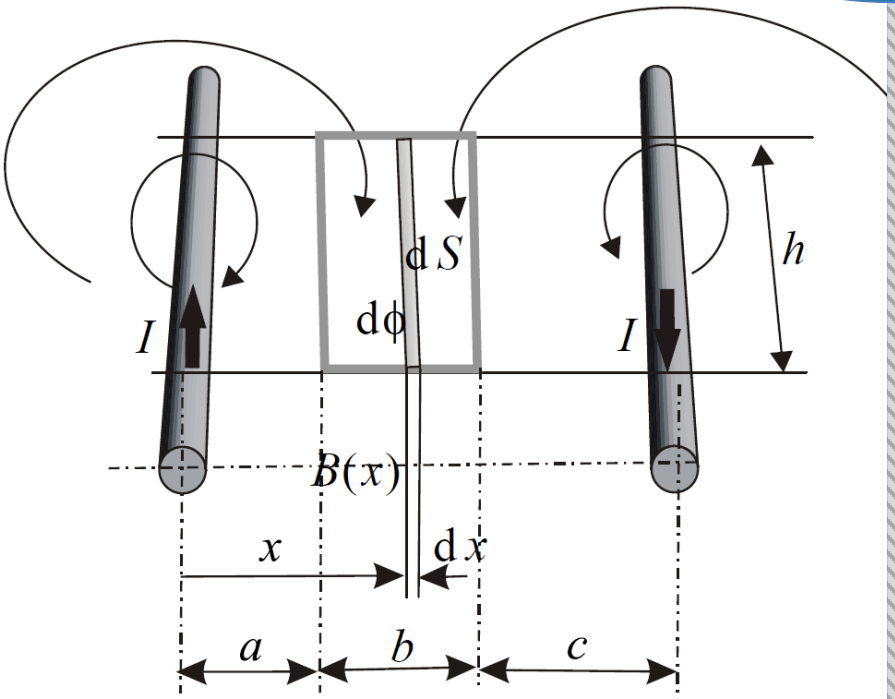
$$\Phi = \iint_S B(x)\mathrm{d}S = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} h \mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln \frac{a+b}{a}$$

Vzájemnou indukčnost učíme ze statické definice

$$M = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{a+b}{a}$$

Příklad 5:

Jak velká je vzájemná indukčnost mezi dvouvodičovým vedením a obdélníkovou smyčkou, která je vložena mezi vodiče vedení podle obrázku?



Řešení:

Levý vodič vybudí ve smyčce magnetický tok

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln \frac{a+b}{a}$$

Pravý vodič vybudí ve smyčce magnetický tok

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln \frac{b+c}{c}$$

Výsledný magnetický tok

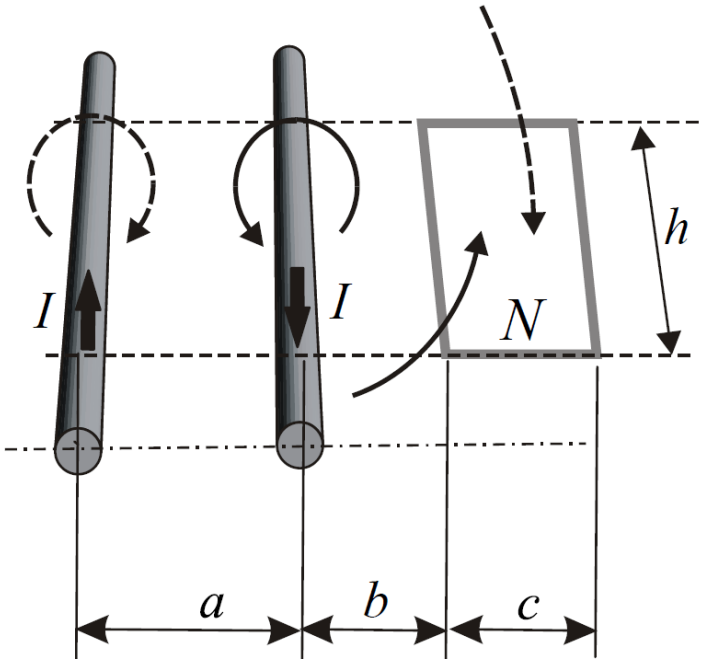
$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \left(\ln \frac{a+b}{a} + \ln \frac{b+c}{c} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln \frac{(a+b)(b+c)}{ac}$$

Vzájemná indukčnost mezi vedením a smyčkou

$$M = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{(a+b)(b+c)}{ac}$$

Příklad 6:

Jak velká je vzájemná indukčnost mezi dvouvodičovým vedením a obdélníkovou smyčkou, která leží vně vedení v rovině vodičů podle obrázku?



Řešení:

Levý vodič vybudí ve smyčce magnetický tok

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln \frac{a+b+c}{a+b}$$

Pravý vodič vybudí ve smyčce magnetický tok

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln \frac{b+c}{b}$$

Výsledný magnetický tok

$$\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \left(\ln \frac{b+c}{b} - \ln \frac{a+b+c}{a+b} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} h \ln \frac{(a+b)(b+c)}{b(a+b+c)}$$

Vzájemná indukčnost mezi vedením a smyčkou

$$M = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{(a+b)(b+c)}{b(a+b+c)}$$